Homework 2 — 完整解答

郭嘉乐　　2025013332

助教好，由于英文实在看起来太累人了，但是不对照题目又不行，所以简单 LLM 翻译了一下。

Problem 1

初态 p、接受态 r 的 epsilon-NFA 转移表：

状态	ε	a	b	c
p	$\{q,r\}$	$\emptyset$	$\{q\}$	$\{r\}$
q	$\emptyset$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\{p,q\}$
r	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

(a)

初态 epsilon-closure 是 $\{p,q,r\}$，已含接受态，所以 ε 被接受。每次读入后取 epsilon-closure，可达子集为 $A=\{p,q,r\}, B=\{q,r\}, C=\{r\}, D=\emptyset$。转移：$A$ 读 a,c 到 A、读 b 到 B；B 读 a,c 到 A、读 b 到 C；C 读任何符号到 D；D 自环。接受子集为 A,B,C。因此长度不超过 3 的接受串为 $\{+\mathrm{a}+\mathrm{b}+\mathrm{c}+\mathrm{aa}+\mathrm{ab}+\mathrm{ac}+\mathrm{ba}+\mathrm{bb}+\mathrm{bc}+\mathrm{ca}+\mathrm{cb}+\mathrm{cc}+\mathrm{aaa}+\mathrm{aab}+\mathrm{aac}+\mathrm{aba}+\mathrm{abb}+\mathrm{abc}+\mathrm{aca}+\mathrm{acb}+\mathrm{acc}+\mathrm{baa}+\mathrm{bab}+\mathrm{bac}+\mathrm{bba}+\mathrm{bbc}+\mathrm{bca}+\mathrm{bcb}+\mathrm{bcc}+\mathrm{caa}+\mathrm{cab}+\mathrm{cac}+\mathrm{cba}+\mathrm{cbb}+\mathrm{cbc}+\mathrm{cca}+\mathrm{ccb}+\mathrm{ccc}\}$。

(b)

子集构造 DFA 初态 A，接受态 A,B,C：

状态	a	b	c
$\to .r*A=\{p,q,r\}$	A	B	A
$*B=\{q,r\}$	A	C	A
$*C=\{r\}$	D	D	D
$D=\emptyset$	D	D	D

每个子集记录原 NFA 的全部可能状态；子集中含 r 即接受，故自动机等价。

Problem 2

未列转移均不存在。

(a)

目标为 $a^*b^*c^*$。初态 s_0，接受态 s_3，转移为 $s_0\to\{a\}s_0, s_0\to\{\varepsilon\}s_1, s_1\to\{b\}s_1, s_1\to\{\varepsilon\}s_2, s_2\to\{c\}s_2, s_2\to\{\varepsilon\}s_3$. 自环分别生成各字母块，epsilon 边允许跳过空块。

(b)

初态 s，接受态 f,g。epsilon 分支：$s\to\{\varepsilon\}u_0, u_0\to\{0\}u_1\to\{1\}u_2, u_2\to\{\varepsilon\}f, u_2\to\{\varepsilon\}u_0$; $s\to\{\varepsilon\}v_0, v_0\to\{0\}v_1\to\{1\}v_2\to\{0\}v_3, v_3\to\{\varepsilon\}g, v_3\to\{\varepsilon\}v_0$. f,g 无出边。两分支标签分别 $(01)^+$、$(010)^+$：必须先完成一块才可接受，且块后可循环。

(c)
条件等价于存在一个 1，其后恰有 0 至 9 个符号。初态 s_0，接受态 $s_1, ..., s_{\{10\}}$。s_0 对 0、1 均自环，并另有 $s_0 \to 1s_1$；对 $1 \le i < 10$，s_i 对 0、1 均转至 $s_{\{i+1\}}$；$s_{\{10\}}$ 无出边。NFA 猜测作为证据的 1，之后读零到九个字符。

Problem 3

(a)

$$(0+1)^*1(0+1)^9$$

其右侧恰有九个符号。

(b)

$$(0+10)^*(\varepsilon+1+11)(0+01)^*$$

在唯一可能的 11 处切分：左边不含相邻 1 且不以 1 结尾，右边不含相邻 1 且不以 1 开始；中间选空串、1 或 11。这恰为至多一对连续 1。

(c)
$1^*(01^*01^*01^*01^*01^*)^*$

每个括号贡献五个 0，1 可任意插入；零个括号表示零个 0。

(d)

$$(0+11)^*(\varepsilon+1)$$

每个 0 单独成块，1 成对成块，至多留一个末尾 1；所以任意两个 0 间不可能恰有一个 1，不会出现 101。反过来，若串不含 101，每个夹在 0 之间的 1 段不可能长度为 1；按对配成 11 块，余下单个 1 只能在末尾，故此式完整。

(e)

$$(01+10)^*$$

前缀中 0 与 1 的数量差必须属于 $\{-1, 0, 1\}$。从差值 0 读一个符号后，须立即读相反符号回到 0，否则差值会到 2；末尾两数相等，故全串分解为 01 或 10 块。

Problem 4

起始态 q_1，接受态 q_3。采用 Floyd 型递推。$R_{ij}^{\{(k)\}}$ 表示内部状态仅来自 $q_1, ..., q_k$ 的路径标签；$R_{ij}^{\{(0)\}}$ 是直接边标签，对角项并入 ε。递推：$R_{ij}^{\{(k)\}} = R_{ij}^{\{(k-1)\}} + R_{ik}^{\{(k-1)\}}\left(R_{kk}^{\{(k-1)\}}\right)^* R_{kj}^{\{(k-1)\}}$。

(a)
基础情况的对角项并入 ε，而原始自环也保留（q_1 的自环是 1，q_3 的自环是 0）。允许 q_1 后：$R_{\{11\}}^{\{(1)\}} = 1^*, R_{\{12\}}^{\{(1)\}} = 1^*0, R_{\{13\}}^{\{(1)\}} = \emptyset$; $R_{\{21\}}^{\{(1)\}} = 1, R_{\{22\}}^{\{(1)\}} = \varepsilon, R_{\{23\}}^{\{(1)\}} = 0$; $R_{\{31\}}^{\{(1)\}} = \emptyset, R_{\{32\}}^{\{(1)\}} = \emptyset, R_{\{33\}}^{\{(1)\}} = 0^*$。

再允许 q_2，逐项用递推式计算：$R_{\{11\}}^{\{(2)\}} = 1^* + 1^*01^*1$，$R_{\{12\}}^{\{(2)\}} = 1^*01^*$，$R_{\{13\}}^{\{(2)\}} = 1^*01^*0$; $R_{\{21\}}^{\{(2)\}} = 1 + 1^*01$，$R_{\{22\}}^{\{(2)\}} = \varepsilon + 1^*0$，$R_{\{23\}}^{\{(2)\}} = 0 + 1^*0$; $R_{\{31\}}^{\{(2)\}} = \emptyset$，$R_{\{32\}}^{\{(2)\}} = \emptyset$，$R_{\{33\}}^{\{(2)\}} = 0^*$。

例如按第二阶段定义，$R_{\{23\}}^{\{(2)\}} = R_{\{23\}}^{\{(1)\}} + R_{\{22\}}^{\{(1)\}}\left(R_{\{22\}}^{\{(1)\}}\right)^* R_{\{23\}}^{\{(1)\}} = 0 + \varepsilon, \varepsilon^*0 = 0$；其余各项同样直接代入递推式。

(b)
从 q_1 到接受态 q_3 的表达式为 $1^*01^*0(0^*11^*0)^*0^*$. 先在 q_1 读若干 1 再读 0 到 q_2；在 q_2 读若干 1 后读 0 到 q_3。在 q_3 可读零个或多个 0，若读 1 则回到 q_2，随后在 q_2 可读若干 1 再读 0 回到 q_3；该返回段可重复，最后在 q_3 读若干个 0。

Problem 5 （选做）

先将有限自动机确定化。令 $M_1 = (Q_1, \text{Sigma}, \delta_1, s_1, F_1)$、$M_2 = (Q_2, \text{Sigma}, \delta_2, s_2, F_2)$ 为 DFA。构造 $M = (Q_1 \times Q_2, \text{Sigma}, \delta, (s_1, s_2), F_1 \times F_2)$，基本转移定义为 $\delta((p,q),a) = (\delta_1(p,a), \delta_2(q,a))$.

扩展转移函数记作 δ^*。归纳证明 $\delta^*((s_1,s_2),w) = (\delta_1^*(s_1,w), \delta_2^*(s_2,w))$。空串时等式由定义成立。若对 w 成立，则 $\delta^*((s_1,s_2),wa) = \delta(\delta^*((s_1,s_2),w),a) = (\delta_1(\delta_1^*(s_1,w),a), \delta_2(\delta_2^*(s_2,w),a)) = (\delta_1^*(s_1,wa), \delta_2^*(s_2,wa))$. 因此 $w \in L(M)$ 当且仅当 $\delta_1^*(s_1,w) \in F_1$ 且 $\delta_2^*(s_2,w) \in F_2$，即 $w \in L_1 \cap L_2$。由于状态集有限，M 是有限自动机。